# EVIDENCIA DE VERIFICACIÓN — ACTA DE REUNIÓN No. 006

**SolarPuesto V1.0 — Cierre de los Sprints 2 y 3 de la Fase de Desarrollo**

Proyecto: Ingeniería de Software II — SolarPuesto Versión 1.0

Elaborada por: Heyner Alberto Aldana Herrera — Desarrollador

Fecha de la reunión: viernes 9 de octubre de 2026

Alcance: los cuatro compromisos de los Sprints 2 y 3 pactados en el Acta No. 005 y el requisito del controlador de carga registrado en esa acta.

## 1. Estado de los compromisos

La columna «Estado de esta evidencia» refleja la verificación contra el código fuente, la suite de pruebas y el aplicativo en marcha.

| No. | Compromiso | Entrega | Estado de esta evidencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Corregir la doble multiplicación de la cantidad (D-01), reescribir la prueba U-04 (D-02) y ajustar la tensión por defecto del banco a 24 V (D-07) | 09/10/2026 (Sprint 2) | Cumplido — secciones 4 y 5 |
| 2 | Escribir cinco pruebas de valor exacto, una por cada caso de referencia del Acta No. 002 | 09/10/2026 (Sprint 2) | Cumplido — sección 6 |
| 3 | Crear la suite de pruebas de la tabla de entrada (registrar, editar y eliminar) | 09/10/2026 (Sprint 2) | Cumplido — sección 7 |
| 4 | Manual de instalación y uso incorporado a la guía, por recomendación del docente | 16/10/2026 (Sprint 3) | Cumplido — sección 9 |
| 5 | Controlador de carga incorporado al dimensionamiento y voltaje de trabajo del panel (D-06) | 16/10/2026 (Sprint 3) | Cumplido — sección 8 |

## 2. Archivos modificados

| Archivo | Cambio realizado |
|---|---|
| src/lib/formulas.js | AMPERAJES_COMERCIALES y amperajeComercial(): el controlador de carga se redondea al amperaje comercial inmediatamente superior (D-06). Se expone el voltaje de trabajo del panel (vpanel, 24 V nominal). |
| src/lib/guiaInstalacion.js | Contenido del manual gráfico: portada, seis capítulos de montaje y recomendaciones. |
| src/lib/manual.js | Ejemplo que desarrolla un día completo de trabajo con el caso mixto. |
| src/components/GuiaManual.jsx | Carrusel del manual: diez pantallas con flechas, puntos, teclado y lectura asistida. |
| src/components/SvgSistema.jsx | Diagrama del recorrido de la energía con las cifras en vivo del dimensionamiento. |
| src/components/IlustracionPaso.jsx | Ilustraciones de cada capítulo de montaje. |
| src/App.jsx | Ítem «Controlador de carga» en el dimensionamiento, campo «Voltaje de trabajo del panel (V)» y pie que identifica el Acta No. |

| | |
|---|---|
| | 006. |
| src/styles.css | Estilos del carrusel, del diagrama y de los capítulos. |
| tests/formulas.test.js | Cinco casos del controlador de carga (C-01 a C-05). |
| tests/App.test.jsx | Casos del manual gráfico (portada, navegación, teclado y cierre). |

## 3. Suite de pruebas

Comando: npm test (Vitest 2.1.9, entorno jsdom)

| Archivo de pruebas | Casos | Resultado |
|---|---|---|
| tests/validaciones.test.js | 26 | Todos pasan |
| tests/formulas.test.js | 31 | Todos pasan |
| tests/almacen.test.js | 15 | Todos pasan |
| tests/App.test.jsx | 7 | Todos pasan |
| TOTAL | 79 | 79 de 79 en verde |

La suite pasó de 70 a 79 casos: los 9 casos nuevos son los 5 del controlador de carga (D-06) y los 4 del manual gráfico. La compilación de producción también es correcta: npm run build genera dist/assets/index-Dzjf3NoZ.js sin errores.

## 4. Corrección D-01: la cantidad se aplica una sola vez (Sprint 2)

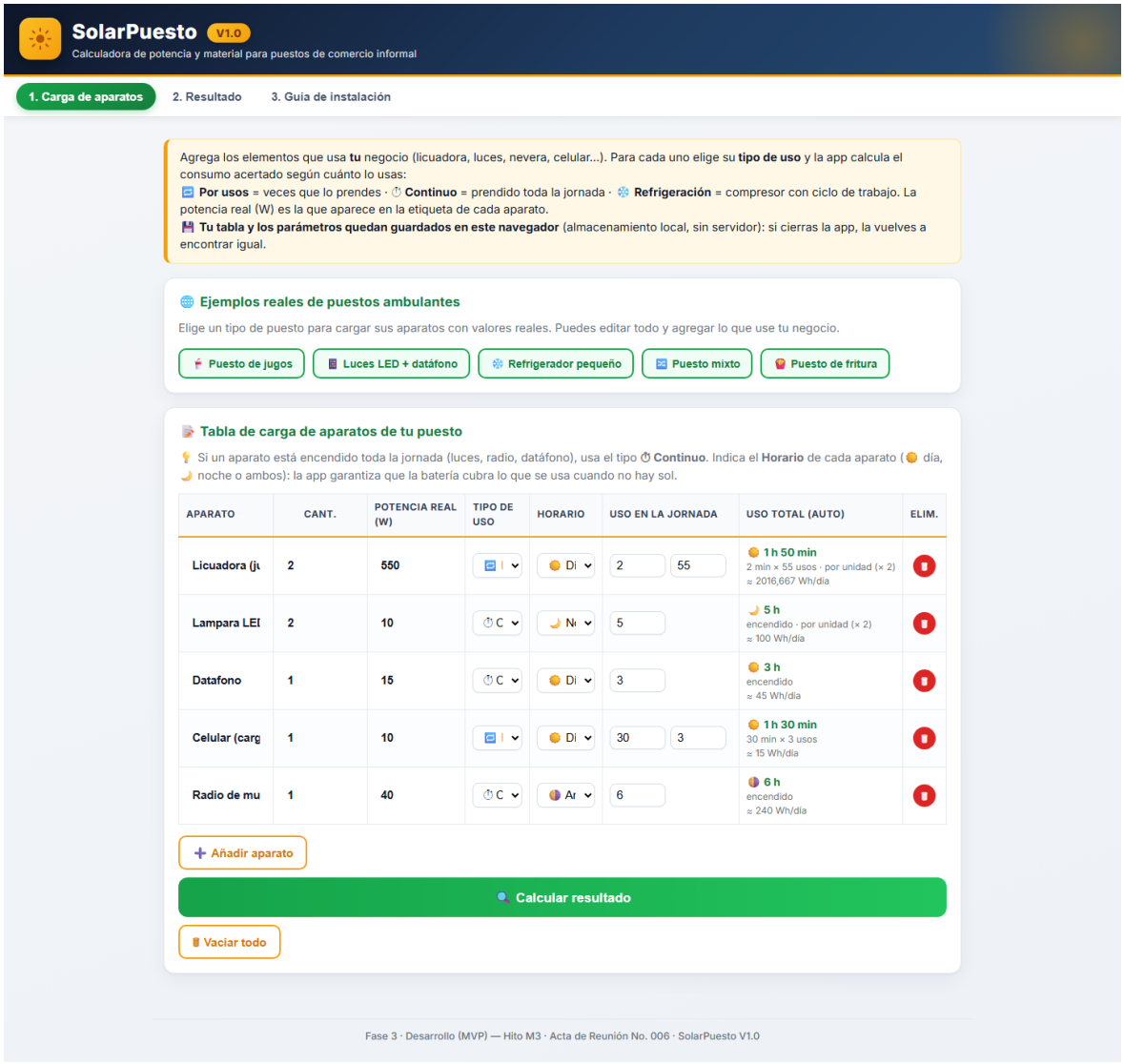
El defecto. En el tipo de uso «Por usos» el módulo multiplicaba la cantidad dos veces: una al obtener las horas de uso y otra al obtener la potencia instalada, de modo que la energía diaria quedaba elevada al cuadrado de la cantidad.

La corrección. La cantidad dejó de intervenir en las horas de uso y se aplica únicamente sobre la potencia instalada. El defecto queda protegido por una prueba de regresión que falla con el comportamiento anterior.

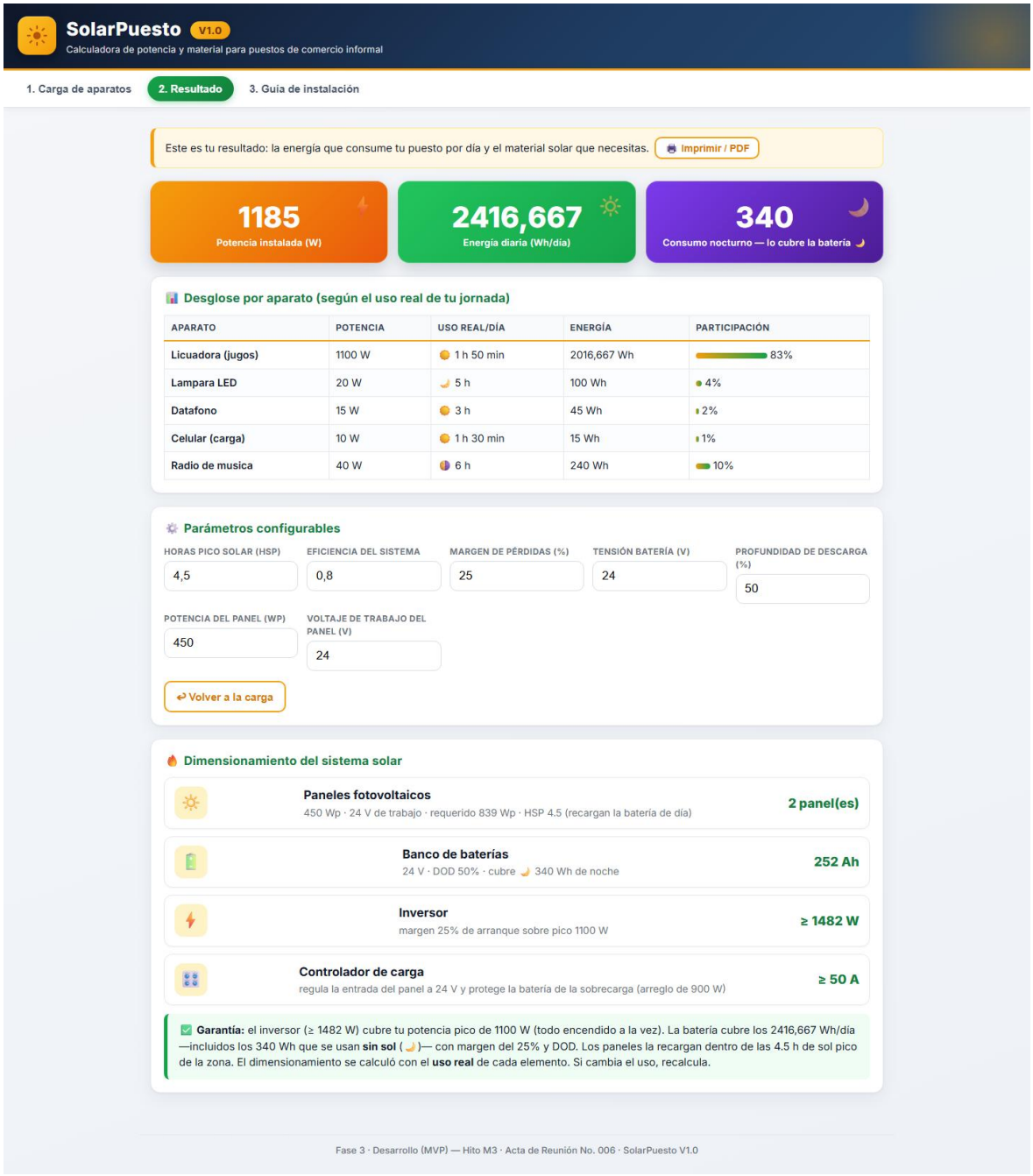
**Comprobaciones sobre el aplicativo en marcha:**

| Comprobación | Resultado |
|---|---|
| Fila de la licuadora con dos unidades | 2 min × 55 usos · por unidad (× 2) · 2.016,667 Wh/día |
| Fila de la licuadora con una unidad | 2 min × 55 usos · 1.008,333 Wh/día |
| ¿Aparece el valor defectuoso 4.033 en la fila? | No |
| Energía diaria del caso completo con dos licuadoras | 2.416,667 Wh/día |
| Potencia instalada del caso completo con dos licuadoras | 1.185 W |

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**
**CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II**
**PROYECTO SOLARPUESTO V1.0**
**ACTA DE REUNIÓN NO. 006**




*Evidencia 1-a. Tabla de carga: la licuadora muestra 2.016,667 Wh/día y el factor «por unidad (× 2)».*



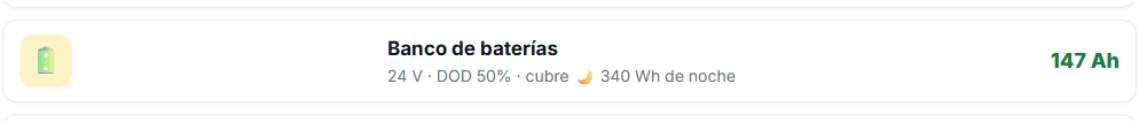

*Evidencia 1-b. Resultado del caso de jugos con dos licuadoras: 1.185 W y 2.416,667 Wh/día.*

## 5. Tensión por defecto del banco a 24 V (D-07) (Sprint 2)

El defecto. La tensión por defecto del banco era de 12 V mientras que el panel por defecto es de 450 Wp, un panel nominal de 24 V. La corrección fijó la tensión por defecto en 24 V y una migración devuelve a 24 V las tablas guardadas con la tensión antigua o vacía, sin alterar los demás parámetros.

| **Comprobación** | **Resultado** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Parámetro «Tensión batería (V)» al abrir el aplicativo | 24 |
| Bloque de la batería | 24 V · DOD 50% · cubre 340 Wh de noche · 147 Ah |
| ¿Aparece todavía 12 V en el bloque de la batería? | No |
| Bloque de los paneles | 450 Wp · requerido 489 Wp · HSP 4.5 · 2 paneles |




*Evidencia 2-a. Dimensionamiento del caso de jugos: banco de baterías a 24 V con 147 Ah.*

## 6. Valor exacto de los casos de referencia (D-02) (Sprint 2)

La prueba U-04 se reescribió con la definición correcta y los cinco casos de referencia tienen su valor exacto fijado en la suite. Cualquier divergencia futura con el modelo matemático queda detectada.

| Caso de referencia | P (W) | E (Wh/día) | Nocturno (Wh) | Paneles | Batería (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| Puesto de jugos | 635 | 1.408,33 | 340 | 2 | 147 |
| Puesto mixto | 645 | 1.471,67 | 460 | 2 | 153 |
| Iluminación LED y celular | 125 | 760 | 640 | 1 | 79 |
| Alimentos con refrigerador | 125 | 558 | 498 | 1 | 58 |
| Puesto de fritura | 1.295 | 2.845 | 100 | 3 | 296 |

Discrepancia D-03 con la tabla de referencia. La sección 6 del Modelo Matemático y el Plan de Pruebas declaran 657 W (jugos) y 665 W (mixto), mientras que la suma real de las potencias es 635 W y 645 W. Las energías declaradas (1.408 y 1.472 Wh/día) sí coinciden. Su corrección se compromete para el Sprint 4, previa autorización del docente.




*Evidencia 3-a. Caso mixto: 645 W, 1.471,667 Wh/día y 460 Wh de consumo nocturno.*

## 7. Tabla de entrada: registrar, editar y eliminar (Compromiso 3) (Sprint 2)

La tabla de entrada cuenta con cobertura automática de las tres operaciones sobre el componente real, con el almacenamiento local limpio en cada caso y la confirmación de borrado simulada. Con esto se cierra la brecha del Sprint 1, cuya evidencia de la tabla estaba en capturas y no en la suite.

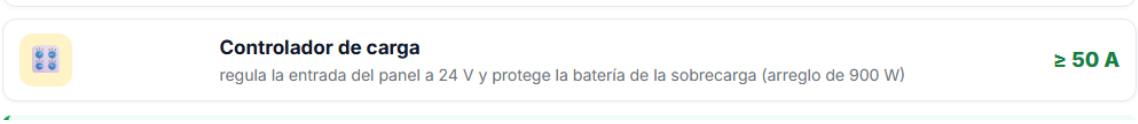
| Caso de prueba | Qué comprueba |
|---|---|
| registra un aparato nuevo y calcula el resultado | La tabla arranca vacía. Al registrar un aparato, la fila aparece y el cálculo general se actualiza en vivo. |
| edita un aparato registrado y recalcula sin crear otra fila | Al cambiar la potencia la energía de la fila se recalcula y no se crea ninguna fila adicional. La cantidad se aplica una sola vez. |

| | |
|---|---|
| elimina el aparato indicado y conserva los demás | Con dos filas en la tabla, al eliminar una solo queda la otra y el cálculo general refleja únicamente lo que queda. |

## 8. Controlador de carga (D-06) (Sprint 3)

El controlador de carga regula la entrada de energía del panel hacia la batería y la protege de la sobrecarga. El dimensionamiento ahora lo incorpora: calcula la corriente exigida por el arreglo de paneles y la redondea al amperaje comercial inmediatamente superior. Además, el aplicativo expone el voltaje de trabajo del panel, que antes no mostraba.

| **Comprobación sobre el caso mixto** | **Resultado** |
|---|---|
| Controlador de carga sugerido | ≥ 50 A |
| Detalle del controlador | regula la entrada del panel a 24 V (arreglo de 900 W) |
| Voltaje de trabajo del panel | 24 V (campo «Voltaje de trabajo del panel (V)») |
| Corriente exigida por el arreglo (1,25 × 900 W / 24 V) | 46,875 A — redondeada a 50 A |



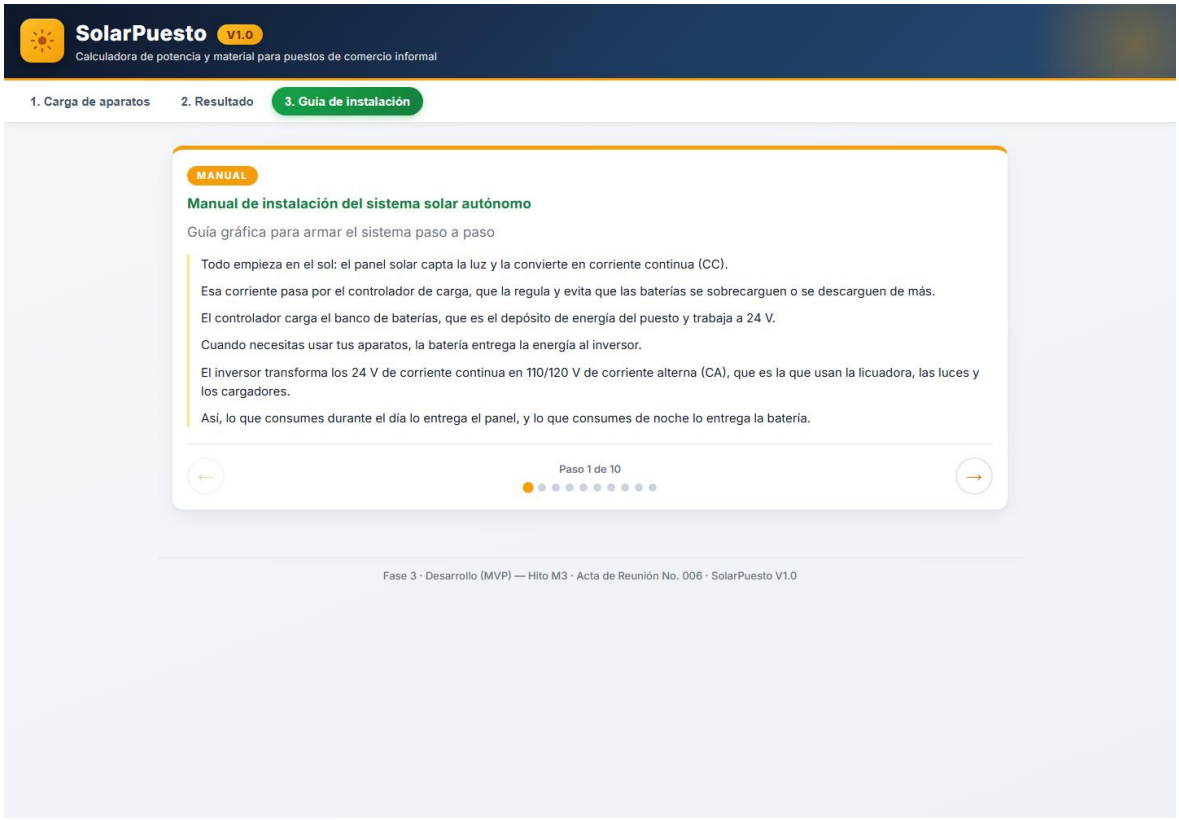

*Evidencia 4-a. Ítem «Controlador de carga» con corriente comercial ≥ 50 A y arreglo a 24 V.*

## 9. Manual de instalación y uso incorporado a la guía (Compromiso 4) (Sprint 3)

El manual se incorporó a la guía del aplicativo como un recorrido gráfico de diez pantallas: portada con el funcionamiento del sistema, diagrama del recorrido de la energía con las cifras del puesto, seis capítulos de montaje ilustrados (panel, cableado, controlador, banco de baterías, inversor y puesta en marcha de los aparatos), un apartado de recomendaciones y un ejemplo que desarrolla un día completo de trabajo. Reúne el ejemplo de manipulación de un caso completo, el manual por elementos y el apartado de aprovechamiento solicitados en la recomendación del docente.

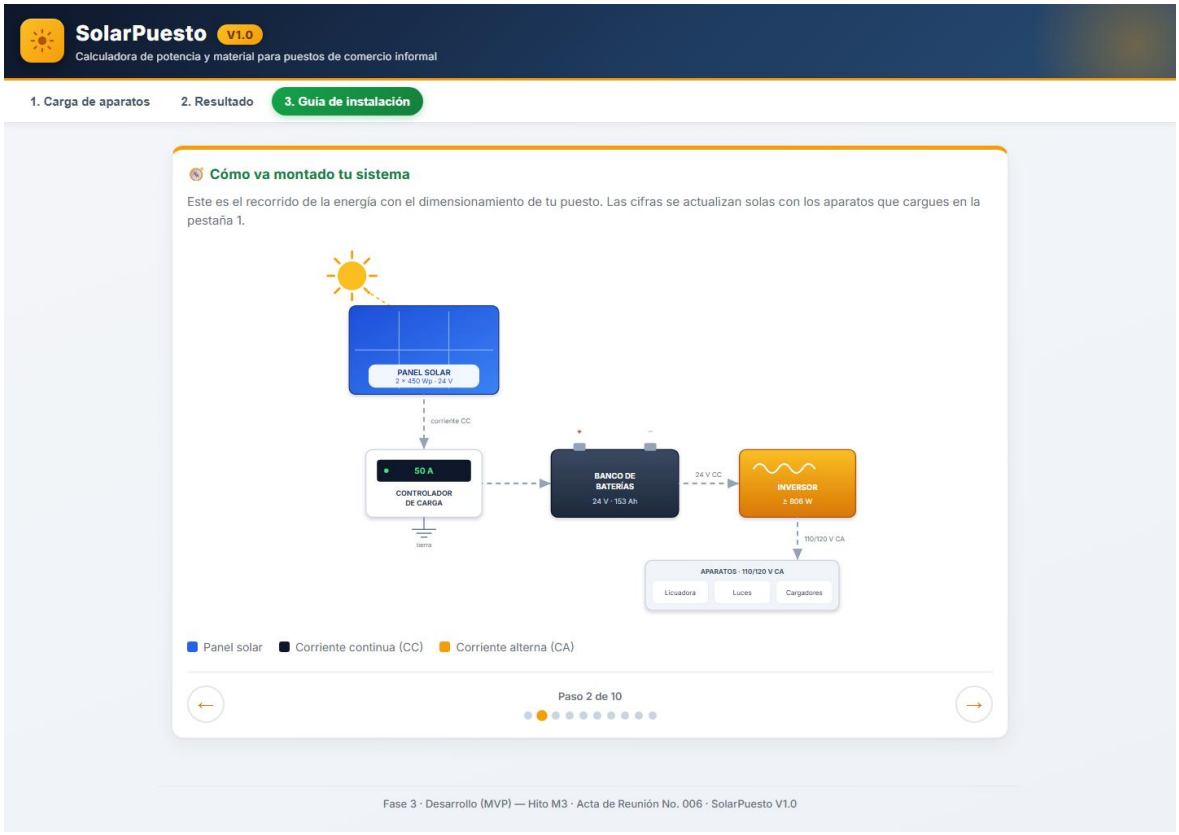
| **Pantalla del manual** | **Contenido** |
|---|---|
| Portada | Funcionamiento del sistema autónomo, paso a paso. |
| Diagrama del sistema | Recorrido de la energía con las cifras en vivo del dimensionamiento. |
| Capítulos 1 a 6 | Panel, cableado, controlador, banco de baterías, inversor y puesta en marcha. |
| Recomendaciones | Seis consejos de uso, seguridad y mantenimiento. |
| Día de trabajo | Ejemplo completo de un día de operación con el puesto mixto. |

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**
**CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II**
**PROYECTO SOLARPUESTO V1.0**
**ACTA DE REUNIÓN NO. 006**



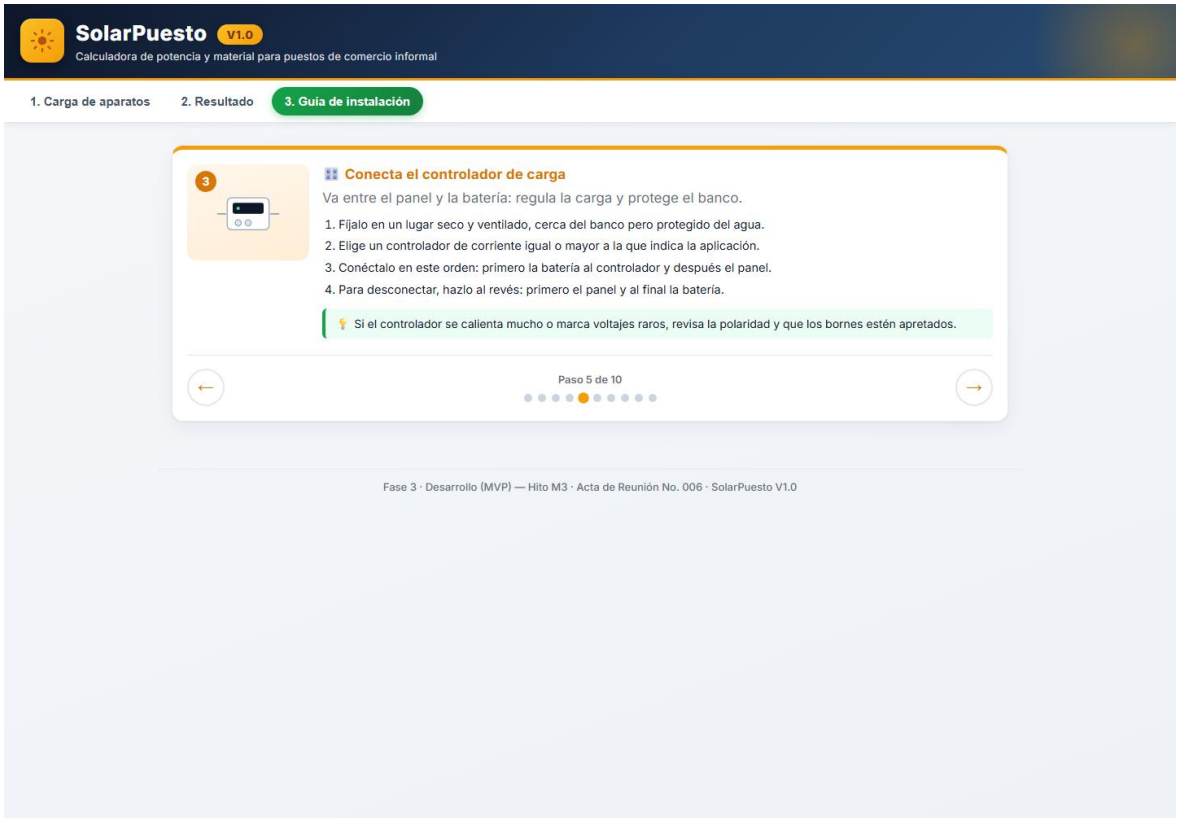

*Evidencia 5-a. Portada del manual de instalación y uso.*

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**
**CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II**
**PROYECTO SOLARPUESTO V1.0**
**ACTA DE REUNIÓN NO. 006**



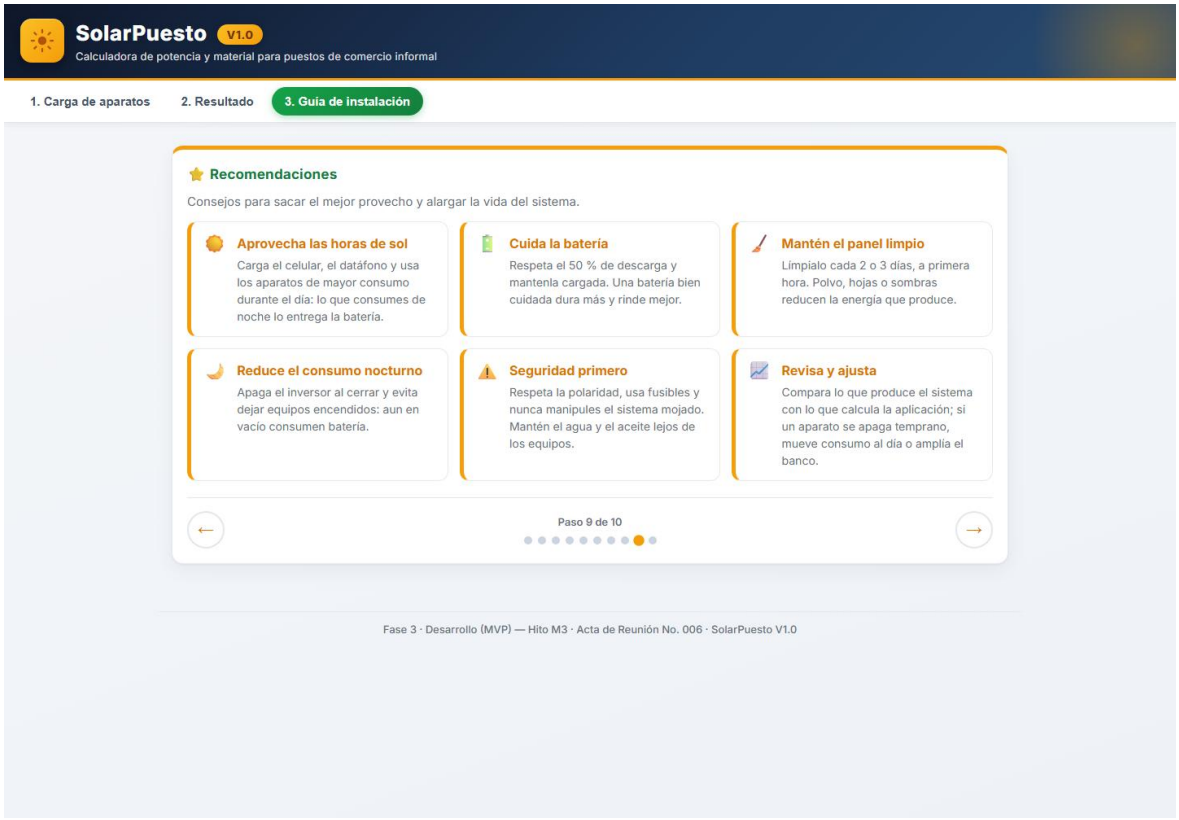

*Evidencia 5-b. Diagrama del recorrido de la energía.*

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**
**CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II**
**PROYECTO SOLARPUESTO V1.0**
**ACTA DE REUNIÓN NO. 006**




*Evidencia 5-c. Capítulo de montaje del controlador de carga.*

**PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**
**CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II**
**PROYECTO SOLARPUESTO V1.0**
**ACTA DE REUNIÓN NO. 006**



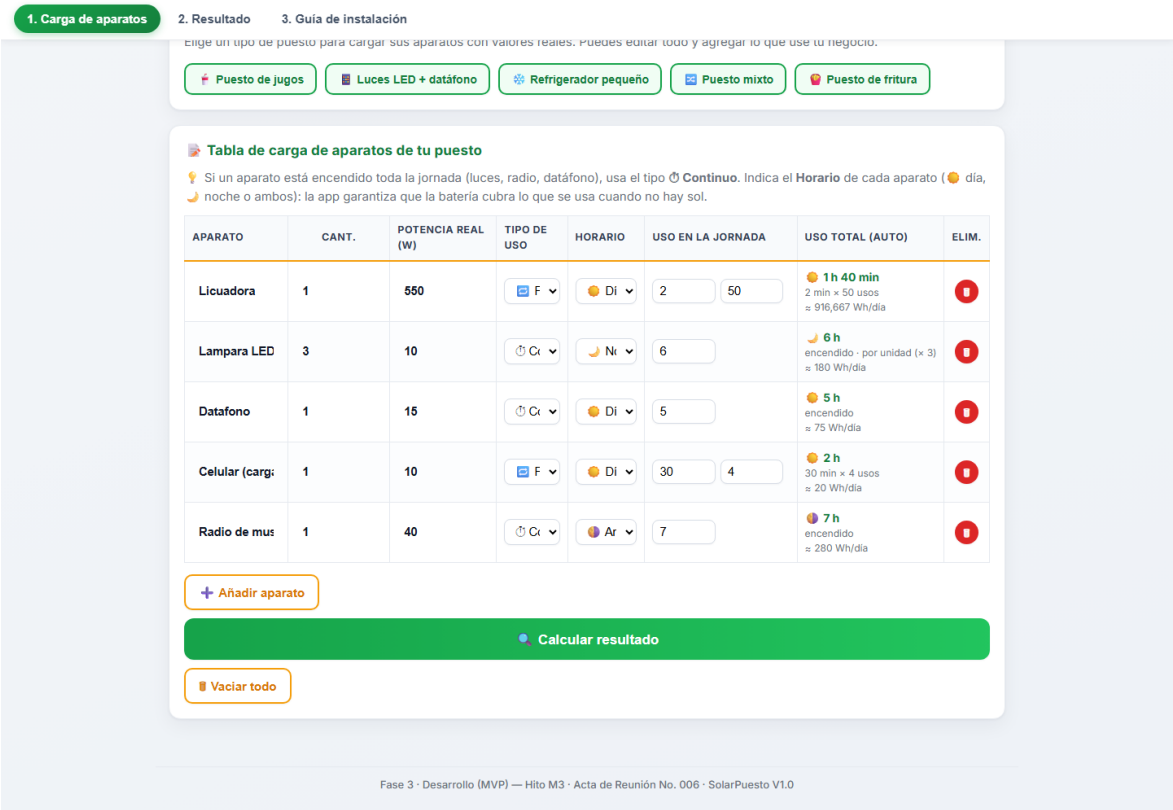

*Evidencia 5-d. Apartado de recomendaciones.*




*Evidencia 5-e. Ejemplo de un día de trabajo.*

## 10. Identificación del aplicativo

El pie del aplicativo identifica la entrega, de modo que cada captura queda trazable al acta que la respalda.




*Evidencia 6-a. Pie del aplicativo: «… Acta de Reunión No. 006 · SolarPuesto V1.0».*

## 11. Conclusión

Quedan cumplidos y verificados los tres compromisos del Sprint 2 y los dos compromisos del Sprint 3 recogidos en esta evidencia: la corrección de la cantidad (D-01), la tensión del banco a 24 V (D-07), los valores exactos de los casos de referencia (D-02), la suite de la tabla de entrada (Compromiso 3), el controlador de carga (D-06) y el manual de instalación y uso (Compromiso 4). La suite de pruebas pasó de 70 a 79 casos, todos en verde, y la compilación de producción es correcta.

Esta evidencia cierra los Sprints 2 y 3, que quedan validados en su prueba de aceptación. No modifica el Modelo Matemático ni el Plan de Pruebas: la tabla de referencia de la sección 6 (D-03) se compromete para el Sprint 4, previa autorización del docente. Las capturas se obtuvieron del aplicativo en marcha mediante el protocolo de depuración de Chrome y cada una está acompañada de aserciones sobre el modelo de objetos ejecutadas en el momento del disparo, de modo que el contenido de la imagen está verificado y no sólo observado.